

Jaderné elektrárny Temelín a Dukovany

Návštěvnícká centra ČEZ: jak se z jádra stane elektřina v zásuvce

Jihočeský kraj a Vysočina · STEM 3.+4. (i 1.+2.) · celoročně po objednání

Obě české jaderné elektrárny mají návštěvnícká centra s modely, prohlídkou s průvodcem a virtuální realitou. Vstup je zdarma, prohlídka se ale musí objednat předem. Do areálu elektrárny se běžná prohlídka nedostane – noční exkurze do provozu bývají jen v září a jen pro starší 15 let s českým občanstvím.

V kostce

- Kde: Temelín (zámeček Vysoký Hrádek) nebo Dukovany
- Kdy: celoročně po objednání; nejlépe v prosinci po tématu Jaderná energie
- Kolik: vstup zdarma, platí se jen doprava
- Pro koho: 3.+4. ročník, zajímavé i pro 1.+2.
- Délka: prohlídka 60 min (Temelín) / asi 90 min (Dukovany)
- Když nemůžeš přijet: virtuální prohlídky ČEZ a živé vysílání Virtuálně v elektrárně

Proč jet a co si odvezeš

Uvidíš, jak štěpení jader ohřeje vodu, pára roztočí turbínu a generátor vyrobí střídavé napětí. S čísly z webu ČEZ si spočítáš účinnost elektrárny, odpadní teplo i to, kolik hmoty se za den „promění“ v energii.

Kurz a téma (týden)	Na místě	Výstup ŠVP
STEM 3.+4. – Jaderná energie (13)	štěpení, palivo, reaktor VVER	FYZ-20 energetická bilance přeměny
STEM 3.+4. – Radioaktivita a ochrana (13)	bariéry, kontejnment, ochrana pracovníků	FYZ-21, FYZ-22
STEM 3.+4. – Termodynamické zákony (4)	účinnost, chladicí věže, odpadní teplo	FYZ-09
STEM 3.+4. – EM indukce (24), Střídavý proud (24)	turbína a generátor, vyvedení výkonu do sítě	FYZ-16b
STEM 1.+2. – Práce, výkon, energie (10)	výkon a vyrobená energie, kWh	FYZ-06b
STEM 1.+2. – Exponenciála a logaritmus (12)	poločas přeměny a vyhořelé palivo	MAT-25a

Místo a doprava

- Temelín: Návštěvnícké centrum, Zámeček Vysoký Hrádek, 373 05 Temelín. Elektrárna leží podle ČEZ asi 5 km od Týna nad Vltavou a 24 km od Českých Budějovic.
- Dukovany: Návštěvnícké centrum, Dukovany 269, 675 50 Dukovany.
- Veřejnou dopravu k návštěvníckým centrům webu ČEZ neuvádějí; zastávku a spoje z Týna nad Vltavou nebo Českých Budějovic si vyhledej na idos.cz – ověř před výjezdem. Pro skupinu kolem 30 lidí zvaž sraz v Českých Budějovicích a objednaný autobus.

Kdy jet

- Temelín: otevřeno po objednání, zavřeno 24.–26. 12., 31. 12. a 1. 1. Dopředu jde objednat jen neděle; volné termíny po–so se potvrzují nejdříve 5 dní předem.
- Dukovany: otevřeno po objednání, prohlídky v 9:00, 11:00, 13:00 a 15:00; zavřeno každé první pondělí v měsíci, 24.–26. 12., 1. 1. a na Velikonoční pondělí.
- Nejvhodnější je prosinec nebo leden – hned po tématu Jaderná energie a Radioaktivita (STEM 3.+4., týden 13).
- Živé vysílání Virtuálně v elektrárně pro veřejnost (podle kalendáře ČEZ): 18. 11. 2026 JE Temelín 18:00–19:00, 2. 12. 2026 JE Dukovany 17:00–18:00.

Vstupné a rezervace (ověřeno k září 2026)

	Temelín	Dukovany
vstup	zdarma, bez věkového omezení	zdarma
prohlídka	60 min, bez vstupu do areálu elektrárny; VR od 12 let	asi 90 min s VR brýlemi
jednotlivci a malé skupiny	do 10 osob online formulářem	dostupnost ověřit aspoň 3 dny předem

větší skupiny	11–50 osob e-mailem nejpozději 10 dní předem	nad 8 osob aspoň 10 dní předem
kontakt	infocentrum.ete@cez.cz	infocentrum.edu@cez.cz

- Noční exkurze do areálu Temelína byly v září 2026 (4., 11., 18. a 25. 9.) jen pro osoby starší 15 let s českým státním občanstvím, s fyzickým občanským průkazem a přihláškou se jmény a čísly dokladů. Termíny v roce 2027 ověř před výjezdem.
- Věkovou hranici a doklad pro běžnou prohlídku v Dukovanech web neuvádí – ověř před výjezdem.

Plán podle velikosti skupiny

	1–2 lidé	kolem 10	až 30
Vstupenky	online formulář (Temelín) na konkrétní čas	formulář do 10 osob, nad 10 e-mail 10 dní předem	e-mailová objednávka pro celou skupinu (do 50)
Program	prohlídka + úkoly v expozici	prohlídka společně, pak úkoly ve dvojicích	jedna prohlídka pro všechny, nebo dvě skupiny po sobě
Doprovod	učitel (nebo domluvený dospělý průvodce), ostatní se připojí online	učitel + jeden další dospělý (rodič, asistent)	učitel + dva další dospělí, tři skupinky po deseti
Sraz a spojení	sraz u vchodu, telefon učitele	sraz u vchodu, skupinový chat v Discordu	sraz s prezencí podle seznamu, vedoucí skupinek mají telefony všech

Co když přijede jen jeden?

Exkurze se koná i pro jednoho – s učitelem, nebo samostatně s úkoly z tohoto listu a krátkým online spojením se skupinou (fotka a zpráva do kanálu exkurze na Discordu na začátku, uprostřed a na konci). Ostatní mohou splnit virtuální variantu a výsledky porovnáme na společné online lekci.

Program návštěvy (Temelín, neděle)

Čas	Co	Poznámka
9:30	sraz v Českých Budějovicích nebo v Týně nad Vltavou	podle spojení na idos.cz
10:30	příjezd k zámku Vysoký Hrádek, prezence	
11:00–12:00	prohlídka návštěvnického centra s průvodcem a VR	objednaný čas
12:00–12:45	úkoly s mobilem u modelů a výhled na elektrárnu	ve dvojicích
12:45–13:15	svačina, shrnutí	vlastní jídlo
13:30	odjezd	

Příprava předem

- Zopakuj si Must know k tématům Jaderná energie a Radioaktivita a ochrana (STEM 3.+4., týden 13): štěpení, hmotnostní úbytek, $E = mc^2$, poločas.
- Z webu ČEZ si zapiš technické údaje: Temelín 2 bloky VVER 1000, tepelný výkon 3120 MW, výkon na svorkách generátoru 1086 MW; Dukovany 4 bloky VVER 440 po 512 MW, tepelný výkon reaktoru 1444 MW.
- Připrav si dvě otázky pro průvodce (např. jak se reaktor reguluje, kam jde vyhořelé palivo).

Úkoly na místě – jen s mobilem

- Účinnost: spočítej $\eta = \frac{P_{el}}{P_{tep}}$ pro blok Temelína (asi 35 %) a pro blok Dukovan (asi 35 %). Kolik megawattů odchází jako odpadní teplo? (u Temelína asi 2000 MW na blok)
- Porovnej s Carnotovou účinností $1 - \frac{T_2}{T_1}$ pro chladivo 320 °C a okolí 20 °C (asi 51 %) – proč je skutečnost nižší?
- Hmotnostní úbytek: z $\Delta m = \frac{P_t}{c^2}$ spočítej, o kolik se za den „zmenší“ hmotnost paliva v jednom reaktoru Temelína (asi 3 g).
- Vyfoť model palivové kazety nebo schéma bariér a do poznámky nadiktuj, co každá bariéra zadrží.
- Kolik let by blok Temelína (1032 MW do sítě) zásoboval tvou domácnost? Roční spotřebu domácnosti si zjisti doma.

Zpracování do portfolia

- Energetická bilance bloku: účinnost, odpadní teplo, Carnotova mez a hmotnostní úbytek (FYZ-09, FYZ-20).
- Schéma bariér ochrany s vysvětlením (FYZ-22); krátká úvaha, proč je výstupní napětí generátoru střídavé (FYZ-16b).

- Vše uloží do svého portfolia na Google Disku do složky „Exkurze“ a v krátké reflexi (3–5 vět) napiš, co tě překvapilo, co bys změřil/a jinak a ke kterému výstupu ŠVP podklad patří.

Organizace a bezpečnost

- Přihlášení: přes formulář exkurze do uzávěrky; nezletilí přiloží souhlas zákonného zástupce (sken nebo fotka podpisu) s telefonem na rodiče a s tím, jestli cestuješ sám/sama.
- Dozor učitele začíná srazem a končí rozchodem na místě; cestu tam a zpět si domlouváš s rodiči. Jízdenku si kup předem a využij žákovskou/studentskou slevu dopravce.
- Sraz: podle zvoleného spoje – v Českých Budějovicích nebo u návštěvnického centra. Telefon učitele a kanál exkurze na Discordu dostaneš v potvrzení; při zpoždění hned napiš.
- Jídlo a pití: vlastní svačina a pití; restaurace v místě ověř před výjezdem.
- S sebou: průkaz studenta nebo ISIC (kvůli slevě), nabitý mobil s aplikací phyphox a powerbanku, láhev s vodou.
- Zdravotní omezení a alergie uveď ve formuláři – vidí je jen učitel. Foť exponáty a měření, ne cizí lidi; spolužáky jen s jejich souhlasem, do portfolia dávej fotky bez obličejů.
- Na fotografování se zeptej průvodce; areál elektrárny a její ostrahu nefoť a řiď se pokyny personálu.

Virtuální varianta – když nemůžeš přijet

- Virtuální prohlídka ČEZ – Temelín a Dukovany: projdi strojovnu a reaktorový sál a vyfoť si (snímek obrazovky) tři místa, která popíšeš.
- Virtuálně v elektrárně: živé vysílání z elektrárny pro školy (45 min, registrace zdarma) nebo veřejné vysílání 18. 11. 2026 (Temelín) a 2. 12. 2026 (Dukovany).
- Úkoly 1–3 spočítáš i doma z údajů ČEZ a výsledky porovnáš online se spolužáky, kteří byli na místě.

Zdroje a odkazy

- **Svět energie – návštěvnické centrum Temelín** – otevírací doba a objednání
<https://www.svetenergie.cz/cs/navstivte-nas/temelin>
- **Svět energie – podmínky prohlídky Temelín** – délka, věk, VR
<https://www.svetenergie.cz/cs/navstivte-nas/temelin-exkurze-infocentrum>
- **Svět energie – návštěvnické centrum Dukovany** – prohlídka a objednání
<https://www.svetenergie.cz/cs/navstivte-nas/dukovany>
- **ČEZ – Jaderná elektrárna Temelín, technologie** – technické údaje
<https://www.cez.cz/cs/o-cez/vyrobní-zdroje/jaderna-energetika/jaderna-energetika-v-ceske-republice/ete/technologie-a-zabezpeceni-1>
- **ČEZ – Jaderná elektrárna Dukovany** – bloky a výkon
<https://www.cez.cz/cs/o-cez/vyrobní-zdroje/jaderna-energetika/jaderna-energetika-v-ceske-republice/edu>
- **Virtuální prohlídka Temelína** – 360° prohlídka
<https://virtualniprohlidky.cez.cz/cez-temelin/>
- **Virtuální prohlídka Dukovan** – 360° prohlídka
<https://virtualniprohlidky.cez.cz/cez-dukovany/>
- **Virtuálně v elektrárně – pro školy** – živé vysílání pro třídy
<https://www.svetenergie.cz/cs/virtualne-v-elektrarne/pro-skoly>
- **Svět energie – kalendář akcí** – veřejná vysílání 2026
<https://www.svetenergie.cz/cs/kalendar-akci>